

Informe del estudio



Archivo analizado	cubesat V3 v8
Versión	Autodesk Fusion (2602.1.25)
Fecha de creación	2025-06-15, 02:22:48
Autor	ariel santander

☐ **Propiedades del informe**

Título	Estudios
Autor	ariel

☐ **Modelo de simulación 1**

☐ **Estudio 2: tensión estática**

☐ **Propiedades del estudio**

Tipo de estudio	Tensión estática
Fecha de la última modificación	2025-06-08, 23:20:52

☐ **Configuración**

☐ **General**

Tolerancia de contacto	0.10 mm
Eliminar los modos de cuerpos rígidos	No

☐ **Malla**

Tamaño medio de elemento (% del tamaño del modelo)	
Sólidos	10
Escala de tamaño de malla por pieza	No
Tamaño medio de elemento (valor absoluto)	-
Orden de elemento	Parabólico
Crear elementos de malla curva	No
Ángulo de giro máx. en curvas (grad.)	60
Relación de tamaño máx. de malla adyacente	1.5
Relación de aspecto máxima	10
Tamaño mínimo de elemento (% del tamaño medio)	20

☐ **Refinado de malla adaptable**

Número de pasos de refinado	0
Tolerancia de convergencia de resultados (%)	20
Parte de los elementos para refinar (%)	10
Resultados para la precisión de la línea base	Tensión de von Mises

☐ **Materiales**

Componente	Material	Factor de seguridad
tapa superior:1	Plástico ABS	Límite de elasticidad
cara anterior:1	Plástico ABS	Límite de elasticidad
cara derecha:1	Plástico ABS	Límite de elasticidad
cara inferior:1	Plástico ABS	Límite de elasticidad
cara posterior:1	Plástico ABS	Límite de elasticidad
cara izquierda:1	Plástico ABS	Límite de elasticidad

☐ **Plástico ABS**

Densidad	1.060E-06 kg / mm^3
Módulo de Young	2240.00 MPa
Coefficiente de Poisson	0.38
Límite de elasticidad	20.00 MPa
Resistencia máxima a tracción	29.60 MPa
Conductividad térmica	1.600E-04 W / (mm C)
Coefficiente de dilatación térmica	8.570E-05 / C
Calor específico	1500.00 J / (kg C)

☐ Contactos

☐ Fijado

Nombre
[S] Fijado1 [cara posterior:1 cara izquierda:1]
[S] Fijado2 [cara inferior:1 cara izquierda:1]
[S] Fijado3 [cara inferior:1 cara izquierda:1]
[S] Fijado4 [cara inferior:1 cara posterior:1]
[S] Fijado5 [cara inferior:1 cara posterior:1]
[S] Fijado6 [cara inferior:1 cara izquierda:1]
[S] Fijado7 [cara inferior:1 cara izquierda:1]
[S] Fijado8 [cara inferior:1 cara izquierda:1]
[S] Fijado9 [cara inferior:1 cara izquierda:1]
[S] Fijado10 [cara inferior:1 cara izquierda:1]
[S] Fijado11 [cara inferior:1 cara posterior:1]
[S] Fijado12 [cara derecha:1 cara inferior:1]
[S] Fijado13 [cara derecha:1 cara inferior:1]
[S] Fijado14 [cara derecha:1 cara posterior:1]
[S] Fijado15 [cara derecha:1 cara inferior:1]
[S] Fijado16 [cara derecha:1 cara inferior:1]
[S] Fijado17 [cara derecha:1 cara inferior:1]
[S] Fijado18 [cara derecha:1 cara inferior:1]
[S] Fijado19 [cara derecha:1 cara inferior:1]
[S] Fijado20 [cara anterior:1 cara izquierda:1]
[S] Fijado21 [cara anterior:1 cara derecha:1]
[S] Fijado22 [cara anterior:1 cara inferior:1]
[S] Fijado23 [cara anterior:1 cara inferior:1]
[S] Fijado24 [cara anterior:1 cara inferior:1]
[S] Fijado25 [tapa superior:1 cara derecha:1]
[S] Fijado26 [tapa superior:1 cara izquierda:1]
[S] Fijado27 [tapa superior:1 cara izquierda:1]
[S] Fijado28 [tapa superior:1 cara izquierda:1]
[S] Fijado29 [tapa superior:1 cara izquierda:1]
[S] Fijado30 [tapa superior:1 cara derecha:1]
[S] Fijado31 [tapa superior:1 cara derecha:1]
[S] Fijado32 [tapa superior:1 cara derecha:1]
[S] Fijado33 [tapa superior:1 cara anterior:1]
[S] Fijado34 [tapa superior:1 cara izquierda:1]
[S] Fijado35 [tapa superior:1 cara posterior:1]
[S] Fijado36 [tapa superior:1 cara derecha:1]
[S] Fijado37 [tapa superior:1 cara izquierda:1]
[S] Fijado38 [tapa superior:1 cara izquierda:1]
[S] Fijado39 [tapa superior:1 cara posterior:1]
[S] Fijado40 [tapa superior:1 cara posterior:1]
[S] Fijado41 [tapa superior:1 cara derecha:1]
[S] Fijado42 [tapa superior:1 cara derecha:1]
[S] Fijado43 [tapa superior:1 cara anterior:1]
[S] Fijado44 [tapa superior:1 cara anterior:1]

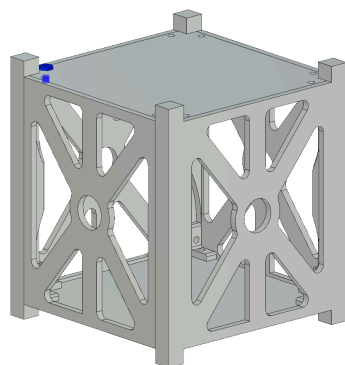
☐ Conectores

☐ Conector de tornillos1

Tipo	Conector de tornillos
------	-----------------------

Subtipo de tornillo	Agujero roscado
Diámetro de tornillo	3.00 mm
Arandela de cabeza	No
Longitud de tornillo	6.00 mm
Longitud de rosca utilizable	6.00 mm
Tipo de precarga	Axial
Material	Plástico ABS
Módulo elástico	2240.00 MPa
Coefficiente de Poisson	0.38
Coefficiente de dilatación térmica	8.570E-05 / C
Densidad	1.060E-06 kg / mm ³

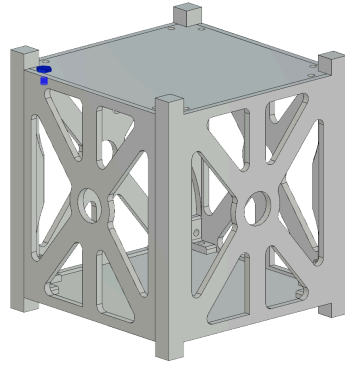
☐ Entidades seleccionadas



☐ Conector de tornillos2

Tipo	Conector de tornillos
Subtipo de tornillo	Agujero roscado
Diámetro de tornillo	3.00 mm
Arandela de cabeza	No
Longitud de tornillo	6.00 mm
Longitud de rosca utilizable	6.00 mm
Tipo de precarga	Axial
Material	Plástico ABS
Módulo elástico	2240.00 MPa
Coefficiente de Poisson	0.38
Coefficiente de dilatación térmica	8.570E-05 / C
Densidad	1.060E-06 kg / mm ³

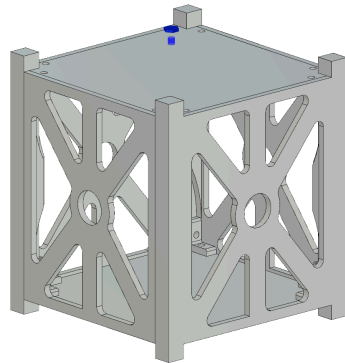
☐ Entidades seleccionadas



☐ Conector de tornillos3

Tipo	Conector de tornillos
Subtipo de tornillo	Agujero roscado
Diámetro de tornillo	3.00 mm
Arandela de cabeza	No
Longitud de tornillo	6.00 mm
Longitud de rosca utilizable	6.00 mm
Tipo de precarga	Axial
Material	Plástico ABS
Módulo elástico	2240.00 MPa
Coeficiente de Poisson	0.38
Coeficiente de dilatación térmica	8.570E-05 / C
Densidad	1.060E-06 kg / mm^3

☐ Entidades seleccionadas

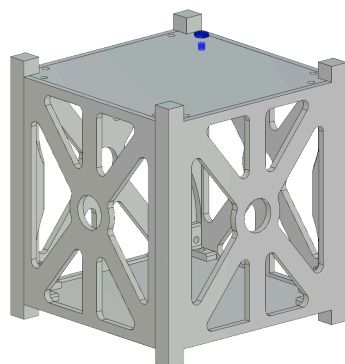


☐ Conector de tornillos4

Tipo	Conector de tornillos
Subtipo de tornillo	Agujero roscado
Diámetro de tornillo	3.00 mm
Arandela de cabeza	No
Longitud de tornillo	6.00 mm
Longitud de rosca utilizable	6.00 mm
Tipo de precarga	Axial
Material	Plástico ABS
Módulo elástico	2240.00 MPa
Coeficiente de Poisson	0.38

Coeficiente de dilatación térmica	8.570E-05 / C
Densidad	1.060E-06 kg / mm ³

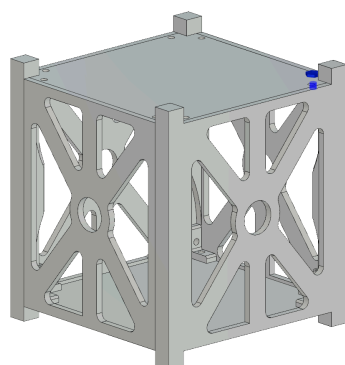
☐ Entidades seleccionadas



☐ Conector de tornillos5

Tipo	Conector de tornillos
Subtipo de tornillo	Agujero roscado
Diámetro de tornillo	3.00 mm
Arandela de cabeza	No
Longitud de tornillo	6.00 mm
Longitud de rosca utilizable	6.00 mm
Tipo de precarga	Axial
Material	Plástico ABS
Módulo elástico	2240.00 MPa
Coeficiente de Poisson	0.38
Coeficiente de dilatación térmica	8.570E-05 / C
Densidad	1.060E-06 kg / mm ³

☐ Entidades seleccionadas

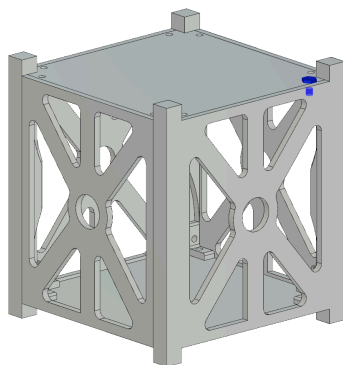


☐ Conector de tornillos6

Tipo	Conector de tornillos
Subtipo de tornillo	Agujero roscado
Diámetro de tornillo	3.00 mm
Arandela de cabeza	No
Longitud de tornillo	6.00 mm
Longitud de rosca utilizable	6.00 mm

Tipo de precarga	Axial
Material	Plástico ABS
Módulo elástico	2240.00 MPa
Coeficiente de Poisson	0.38
Coeficiente de dilatación térmica	8.570E-05 / C
Densidad	1.060E-06 kg / mm^3

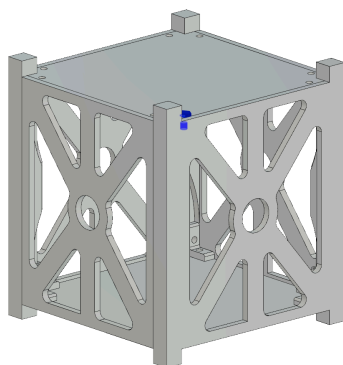
Entidades seleccionadas



Conector de tornillos7

Tipo	Conector de tornillos
Subtipo de tornillo	Agujero roscado
Diámetro de tornillo	3.00 mm
Arandela de cabeza	No
Longitud de tornillo	6.00 mm
Longitud de rosca utilizable	6.00 mm
Tipo de precarga	Axial
Material	Plástico ABS
Módulo elástico	2240.00 MPa
Coeficiente de Poisson	0.38
Coeficiente de dilatación térmica	8.570E-05 / C
Densidad	1.060E-06 kg / mm^3

Entidades seleccionadas

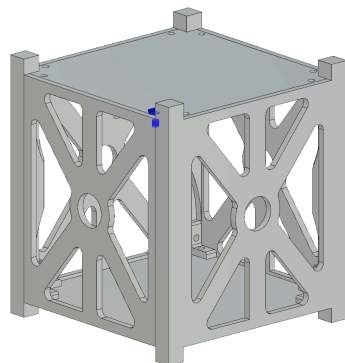


Conector de tornillos8

Tipo	Conector de tornillos
Subtipo de tornillo	Agujero roscado

Diámetro de tornillo	3.00 mm
Arandela de cabeza	No
Longitud de tornillo	6.00 mm
Longitud de rosca utilizable	6.00 mm
Tipo de precarga	Axial
Material	Plástico ABS
Módulo elástico	2240.00 MPa
Coeficiente de Poisson	0.38
Coeficiente de dilatación térmica	8.570E-05 / C
Densidad	1.060E-06 kg / mm^3

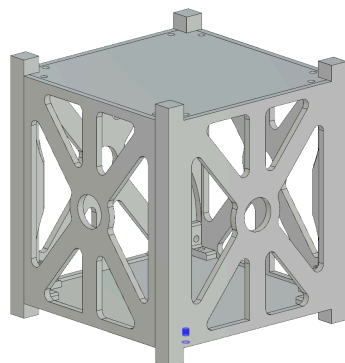
☐ Entidades seleccionadas



☐ Conector de tornillos9

Tipo	Conector de tornillos
Subtipo de tornillo	Agujero roscado
Diámetro de tornillo	3.00 mm
Arandela de cabeza	No
Longitud de tornillo	6.00 mm
Longitud de rosca utilizable	6.00 mm
Tipo de precarga	Axial
Material	Plástico ABS
Módulo elástico	2240.00 MPa
Coeficiente de Poisson	0.38
Coeficiente de dilatación térmica	8.570E-05 / C
Densidad	1.060E-06 kg / mm^3

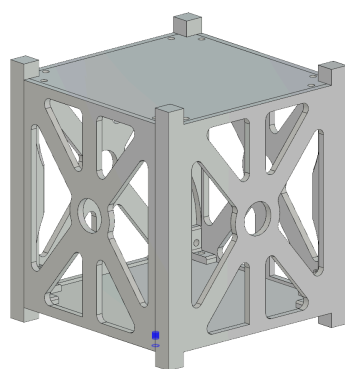
☐ Entidades seleccionadas



☐ Conector de tornillos10

Tipo	Conector de tornillos
Subtipo de tornillo	Agujero roscado
Diámetro de tornillo	3.00 mm
Arandela de cabeza	No
Longitud de tornillo	6.00 mm
Longitud de rosca utilizable	6.00 mm
Tipo de precarga	Axial
Material	Plástico ABS
Módulo elástico	2240.00 MPa
Coefficiente de Poisson	0.38
Coefficiente de dilatación térmica	8.570E-05 / C
Densidad	1.060E-06 kg / mm^3

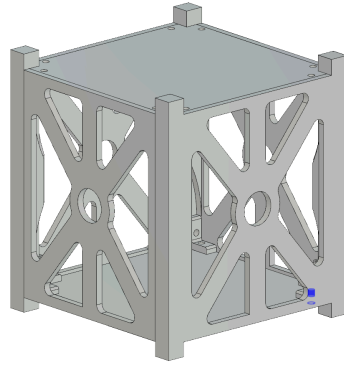
☐ Entidades seleccionadas



☐ Conector de tornillos11

Tipo	Conector de tornillos
Subtipo de tornillo	Agujero roscado
Diámetro de tornillo	3.00 mm
Arandela de cabeza	No
Longitud de tornillo	6.00 mm
Longitud de rosca utilizable	6.00 mm
Tipo de precarga	Axial
Material	Plástico ABS
Módulo elástico	2240.00 MPa
Coefficiente de Poisson	0.38
Coefficiente de dilatación térmica	8.570E-05 / C
Densidad	1.060E-06 kg / mm^3

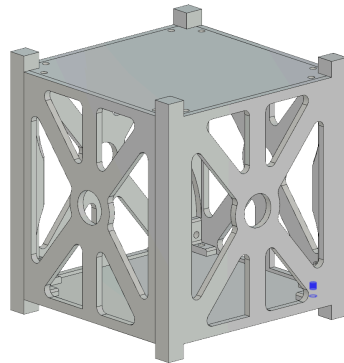
☐ Entidades seleccionadas



☐ Conector de tornillos12

Tipo	Conector de tornillos
Subtipo de tornillo	Agujero roscado
Diámetro de tornillo	3.00 mm
Arandela de cabeza	No
Longitud de tornillo	6.00 mm
Longitud de rosca utilizable	6.00 mm
Tipo de precarga	Axial
Material	Plástico ABS
Módulo elástico	2240.00 MPa
Coeficiente de Poisson	0.38
Coeficiente de dilatación térmica	8.570E-05 / C
Densidad	1.060E-06 kg / mm^3

☐ Entidades seleccionadas

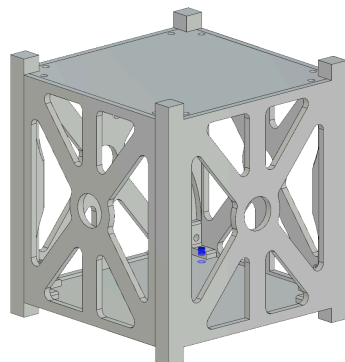


☐ Conector de tornillos13

Tipo	Conector de tornillos
Subtipo de tornillo	Agujero roscado
Diámetro de tornillo	3.00 mm
Arandela de cabeza	No
Longitud de tornillo	6.00 mm
Longitud de rosca utilizable	6.00 mm
Tipo de precarga	Axial
Material	Plástico ABS
Módulo elástico	2240.00 MPa
Coeficiente de Poisson	0.38

Coeficiente de dilatación térmica	8.570E-05 / C
Densidad	1.060E-06 kg / mm^3

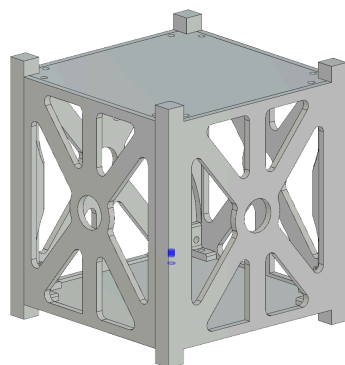
☐ Entidades seleccionadas



☐ Conector de tornillos14

Tipo	Conector de tornillos
Subtipo de tornillo	Agujero roscado
Diámetro de tornillo	3.00 mm
Arandela de cabeza	No
Longitud de tornillo	6.00 mm
Longitud de rosca utilizable	6.00 mm
Tipo de precarga	Axial
Material	Plástico ABS
Módulo elástico	2240.00 MPa
Coeficiente de Poisson	0.38
Coeficiente de dilatación térmica	8.570E-05 / C
Densidad	1.060E-06 kg / mm^3

☐ Entidades seleccionadas

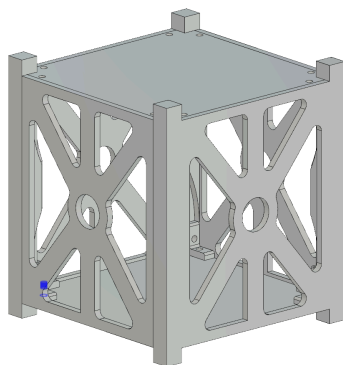


☐ Conector de tornillos15

Tipo	Conector de tornillos
Subtipo de tornillo	Agujero roscado
Diámetro de tornillo	3.00 mm
Arandela de cabeza	No
Longitud de tornillo	6.00 mm
Longitud de rosca utilizable	6.00 mm

Tipo de precarga	Axial
Material	Plástico ABS
Módulo elástico	2240.00 MPa
Coefficiente de Poisson	0.38
Coefficiente de dilatación térmica	8.570E-05 / C
Densidad	1.060E-06 kg / mm^3

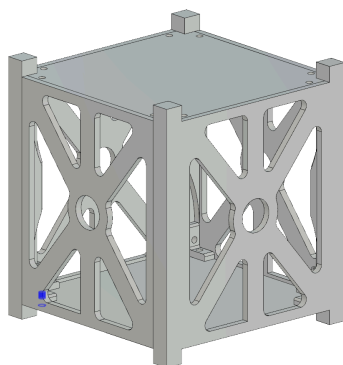
Entidades seleccionadas



Conector de tornillos16

Tipo	Conector de tornillos
Subtipo de tornillo	Agujero roscado
Diámetro de tornillo	3.00 mm
Arandela de cabeza	No
Longitud de tornillo	6.00 mm
Longitud de rosca utilizable	6.00 mm
Tipo de precarga	Axial
Material	Plástico ABS
Módulo elástico	2240.00 MPa
Coefficiente de Poisson	0.38
Coefficiente de dilatación térmica	8.570E-05 / C
Densidad	1.060E-06 kg / mm^3

Entidades seleccionadas

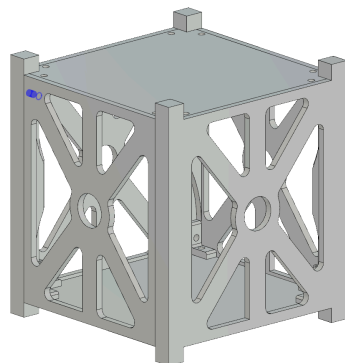


Conector de tornillos17

Tipo	Conector de tornillos
Subtipo de tornillo	Agujero roscado

Diámetro de tornillo	3.00 mm
Arandela de cabeza	No
Longitud de tornillo	6.50 mm
Longitud de rosca utilizable	6.50 mm
Tipo de precarga	Axial
Material	Plástico ABS
Módulo elástico	2240.00 MPa
Coeficiente de Poisson	0.38
Coeficiente de dilatación térmica	8.570E-05 / C
Densidad	1.060E-06 kg / mm^3

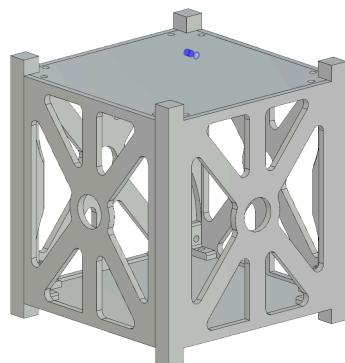
☐ Entidades seleccionadas



☐ Conector de tornillos18

Tipo	Conector de tornillos
Subtipo de tornillo	Agujero roscado
Diámetro de tornillo	3.00 mm
Arandela de cabeza	No
Longitud de tornillo	6.50 mm
Longitud de rosca utilizable	6.50 mm
Tipo de precarga	Axial
Material	Plástico ABS
Módulo elástico	2240.00 MPa
Coeficiente de Poisson	0.38
Coeficiente de dilatación térmica	8.570E-05 / C
Densidad	1.060E-06 kg / mm^3

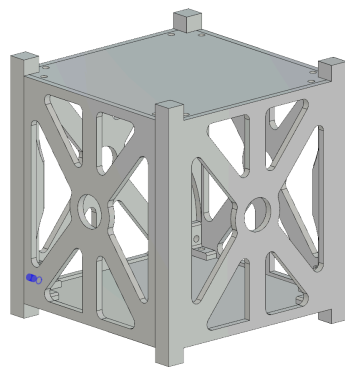
☐ Entidades seleccionadas



☐ **Conector de tornillos19**

Tipo	Conector de tornillos
Subtipo de tornillo	Agujero roscado
Diámetro de tornillo	3.00 mm
Arandela de cabeza	No
Longitud de tornillo	6.50 mm
Longitud de rosca utilizable	6.50 mm
Tipo de precarga	Axial
Material	Plástico ABS
Módulo elástico	2240.00 MPa
Coefficiente de Poisson	0.38
Coefficiente de dilatación térmica	8.570E-05 / C
Densidad	1.060E-06 kg / mm^3

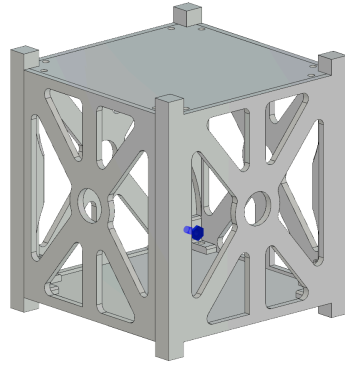
☐ **Entidades seleccionadas**



☐ **Conector de tornillos20**

Tipo	Conector de tornillos
Subtipo de tornillo	Agujero roscado
Diámetro de tornillo	3.00 mm
Arandela de cabeza	No
Longitud de tornillo	6.50 mm
Longitud de rosca utilizable	6.50 mm
Tipo de precarga	Axial
Material	Plástico ABS
Módulo elástico	2240.00 MPa
Coefficiente de Poisson	0.38
Coefficiente de dilatación térmica	8.570E-05 / C
Densidad	1.060E-06 kg / mm^3

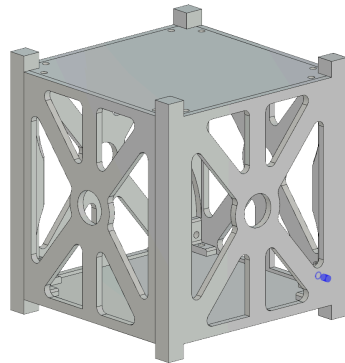
☐ **Entidades seleccionadas**



☐ Conector de tornillos21

Tipo	Conector de tornillos
Subtipo de tornillo	Agujero roscado
Diámetro de tornillo	3.00 mm
Arandela de cabeza	No
Longitud de tornillo	6.50 mm
Longitud de rosca utilizable	6.50 mm
Tipo de precarga	Axial
Material	Plástico ABS
Módulo elástico	2240.00 MPa
Coeficiente de Poisson	0.38
Coeficiente de dilatación térmica	8.570E-05 / C
Densidad	1.060E-06 kg / mm^3

☐ Entidades seleccionadas

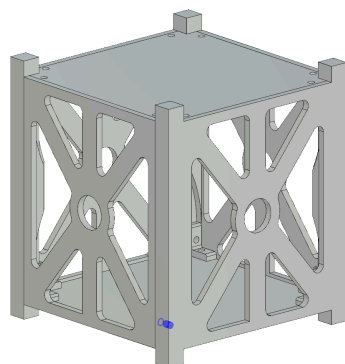


☐ Conector de tornillos22

Tipo	Conector de tornillos
Subtipo de tornillo	Agujero roscado
Diámetro de tornillo	3.00 mm
Arandela de cabeza	No
Longitud de tornillo	6.50 mm
Longitud de rosca utilizable	6.50 mm
Tipo de precarga	Axial
Material	Plástico ABS
Módulo elástico	2240.00 MPa
Coeficiente de Poisson	0.38

Coeficiente de dilatación térmica	8.570E-05 / C
Densidad	1.060E-06 kg / mm ³

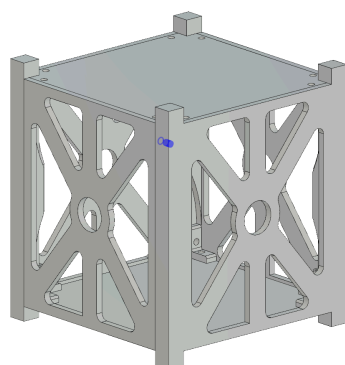
☐ Entidades seleccionadas



☐ Conector de tornillos23

Tipo	Conector de tornillos
Subtipo de tornillo	Agujero roscado
Diámetro de tornillo	3.00 mm
Arandela de cabeza	No
Longitud de tornillo	6.50 mm
Longitud de rosca utilizable	6.50 mm
Tipo de precarga	Axial
Material	Plástico ABS
Módulo elástico	2240.00 MPa
Coeficiente de Poisson	0.38
Coeficiente de dilatación térmica	8.570E-05 / C
Densidad	1.060E-06 kg / mm ³

☐ Entidades seleccionadas

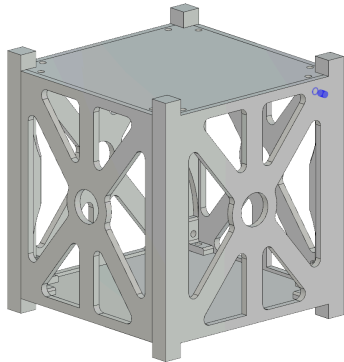


☐ Conector de tornillos24

Tipo	Conector de tornillos
Subtipo de tornillo	Agujero roscado
Diámetro de tornillo	3.00 mm
Arandela de cabeza	No
Longitud de tornillo	6.50 mm
Longitud de rosca utilizable	6.50 mm

Tipo de precarga	Axial
Material	Plástico ABS
Módulo elástico	2240.00 MPa
Coefficiente de Poisson	0.38
Coefficiente de dilatación térmica	8.570E-05 / C
Densidad	1.060E-06 kg / mm^3

☐ **Entidades seleccionadas**



☐ **Malla**

Tipo	Nodos	Elementos
Sólidos	51470	25713

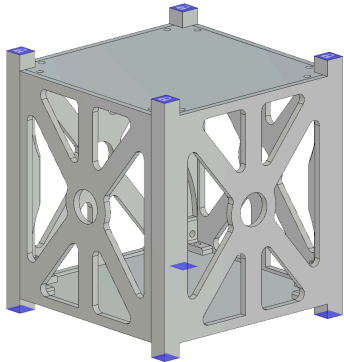
☐ **Caso de carga1**

☐ **Restricciones**

☐ **Fijo1**

Tipo	Fijo
Ux	Fijo
Uy	Fijo
Uz	Fijo

☐ **Entidades seleccionadas**

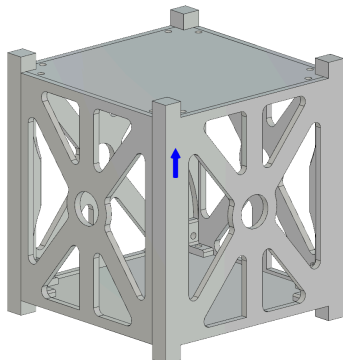


☐ **Cargas**

☐ **Carga global lineal1**

Tipo	Carga global lineal
Aceleración	
Valor X	0.00 m / s ²
Valor Y	0.00 m / s ²
Valor Z	196.20 m / s ²

Entidades seleccionadas



Resultados

Resumen de resultados

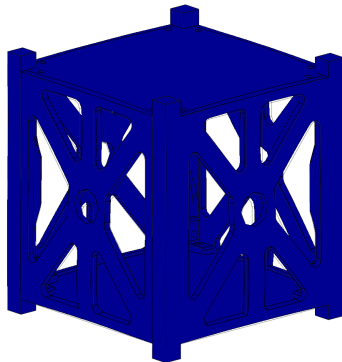
Nombre	Mínimo	Máximo
Factor de seguridad		
Coefficiente de seguridad (por cuerpo)	15.00	15.00
Estrés		
von Mises	2.981E-04 MPa	0.236 MPa
Primera principal	-0.101 MPa	0.254 MPa
Tercera principal	-0.261 MPa	0.101 MPa
Normal XX	-0.185 MPa	0.179 MPa
Normal YY	-0.176 MPa	0.176 MPa
Normal ZZ	-0.218 MPa	0.174 MPa
Corte XY	-0.072 MPa	0.08 MPa
Corte YZ	-0.088 MPa	0.085 MPa
Corte ZX	-0.072 MPa	0.081 MPa
Desplazamiento		
Total	0.00 mm	0.017 mm
X	-0.003 mm	0.003 mm
Y	-0.003 mm	0.003 mm
Z	0.00 mm	0.017 mm
Fuerza de reacción		
Total	0.00 N	1.003 N
X	-0.255 N	0.257 N
Y	-0.317 N	0.318 N
Z	-0.983 N	0.03 N
Deformación		
Equivalente	0.00	1.417E-04
Primera principal	0.00	1.422E-04
Tercera principal	-1.409E-04	0.00
Normal XX	-4.921E-05	4.718E-05
Normal YY	-4.954E-05	4.301E-05
Normal ZZ	-9.616E-05	6.007E-05

Corte XY	-8.905E-05	9.912E-05
Corte YZ	-1.087E-04	1.041E-04
Corte ZX	-8.891E-05	1.003E-04
Presión de contacto		
Total	0.00 MPa	0.187 MPa
X	-0.091 MPa	0.089 MPa
Y	-0.085 MPa	0.092 MPa
Z	-0.087 MPa	0.166 MPa
Fuerza de contacto		
Total	0.00 N	1.332 N
X	-0.731 N	0.708 N
Y	-0.766 N	0.818 N
Z	-1.057 N	1.149 N

Factor de seguridad

Coeficiente de seguridad (por cuerpo)

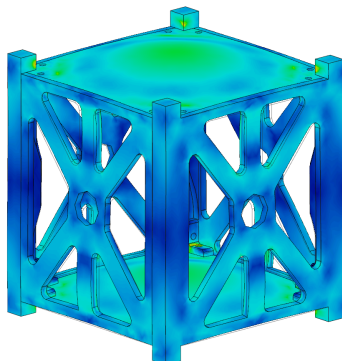
0.00  8.00, Umbral: 4.00 - 8.00



Estrés

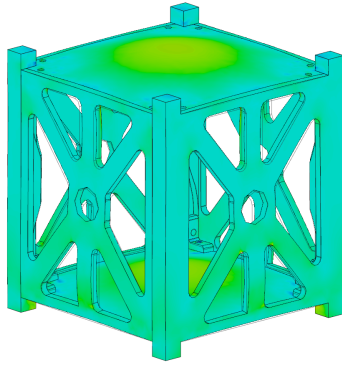
von Mises

[MPa] 0.00  0.236



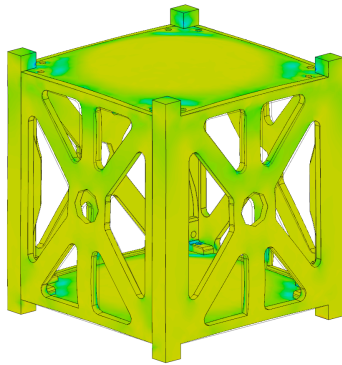
Primera principal

[MPa] -0.101  0.254



☐ Tercera principal

[MPa] -0.261 0.101



☐ Desplazamiento

☐ Total

[mm] 0.00 0.017

